

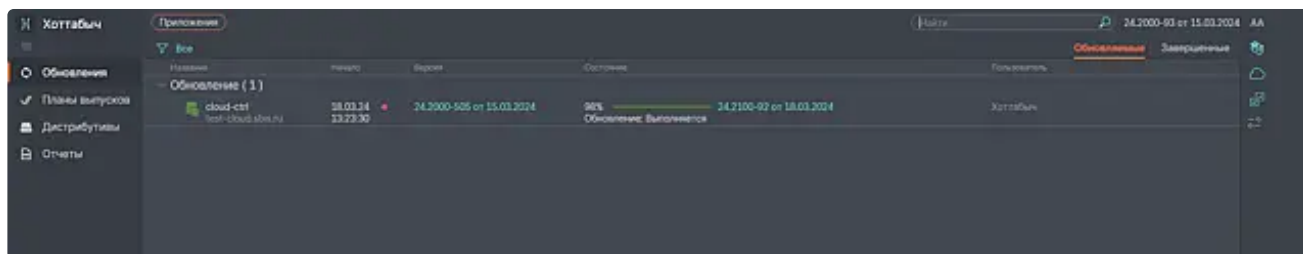
Хоттабыч

Для работы с обновлениями продуктов Тензора, управления дистрибутивами, анализа совместимости версий в Wasaby Framework реализовано облачное приложение **Хоттабыч**.

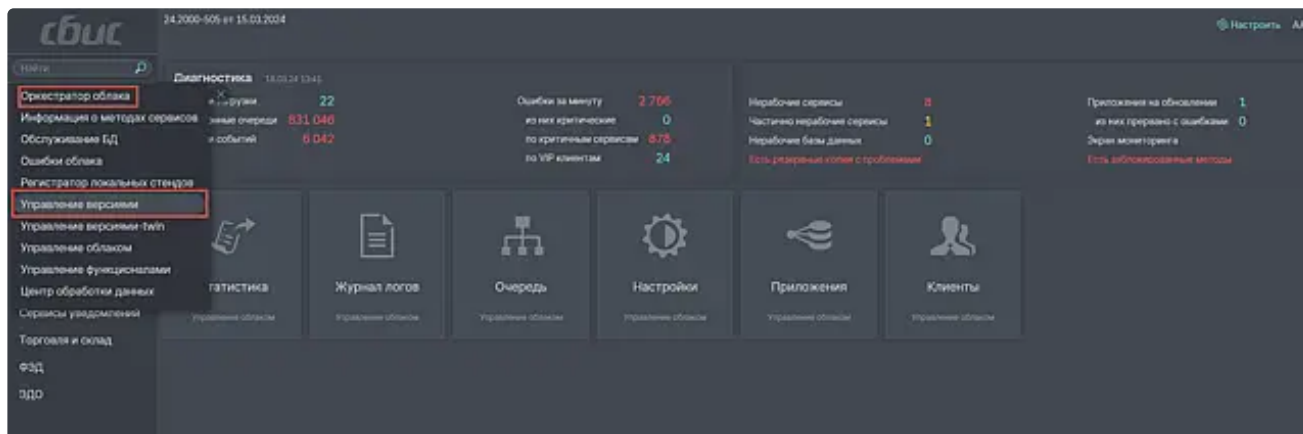
Оно предназначено для:

- проведения автоматического обновления приложений на Wasaby Framework на тестовых и рабочих серверах посредством различных типов обновлений из заданного дистрибутива на нужную версию;
- хранения и ротации дистрибутивов приложений, разрабатываемых на Wasaby Framework;
- анализа истории прошедших обновлений для разбора непредвиденных ошибок;
- применения скриптов на сервисах и патчей на дистрибутивах;
- построения отчетов по ошибкам обновлений и анализу изменений БД;
- выпуск релизов из нескольких приложений.

Сервис размещен по адресу: vm.sbis.ru.



Также в Хоттабыч можно перейти с разводящей страницы cloud.sbis.ru из раздела **Оркестратор облака** → **Управление версиями**.



Термины и определения

- **Управление облаком** — в контексте системы обновлений является сервисом, содержащим описание всех обновляемых приложений и описание их состава: набор сервисов, серверов, необходимых настроек серверов. Управление облаком непосредственно принимает участие в процессах блокировки приложений, клиентов, управлением режимов работы с базами данных (мастер, реплика), управлением диспетчерами сайтов.
- **Утилита обновления** — набор исполняемых файлов и библиотек, в которых заложена логика обновлений на серверах. Запускается и доставляется на обновляемый сервер агентом обновления. Хранится в хранилище дистрибутивов в текущей версии Хоттабыча.
- **Обновляемое приложение** — облачное приложение, написанное на Wasaby Framework или на других фреймворках и описанное в Управлении облаком.
- **Дистрибутив приложения** — именованное файловое представление приложения, подлежащего установке.
- **Версия дистрибутива** — конкретный экземпляр дистрибутива, который выкладывается в хранилище дистрибутивов и может быть установлен в облако. Представлен в хранилище в виде набора zip-архивов для

различных типов серверов и xml-файлов с извлеченными метаданными дистрибутива.

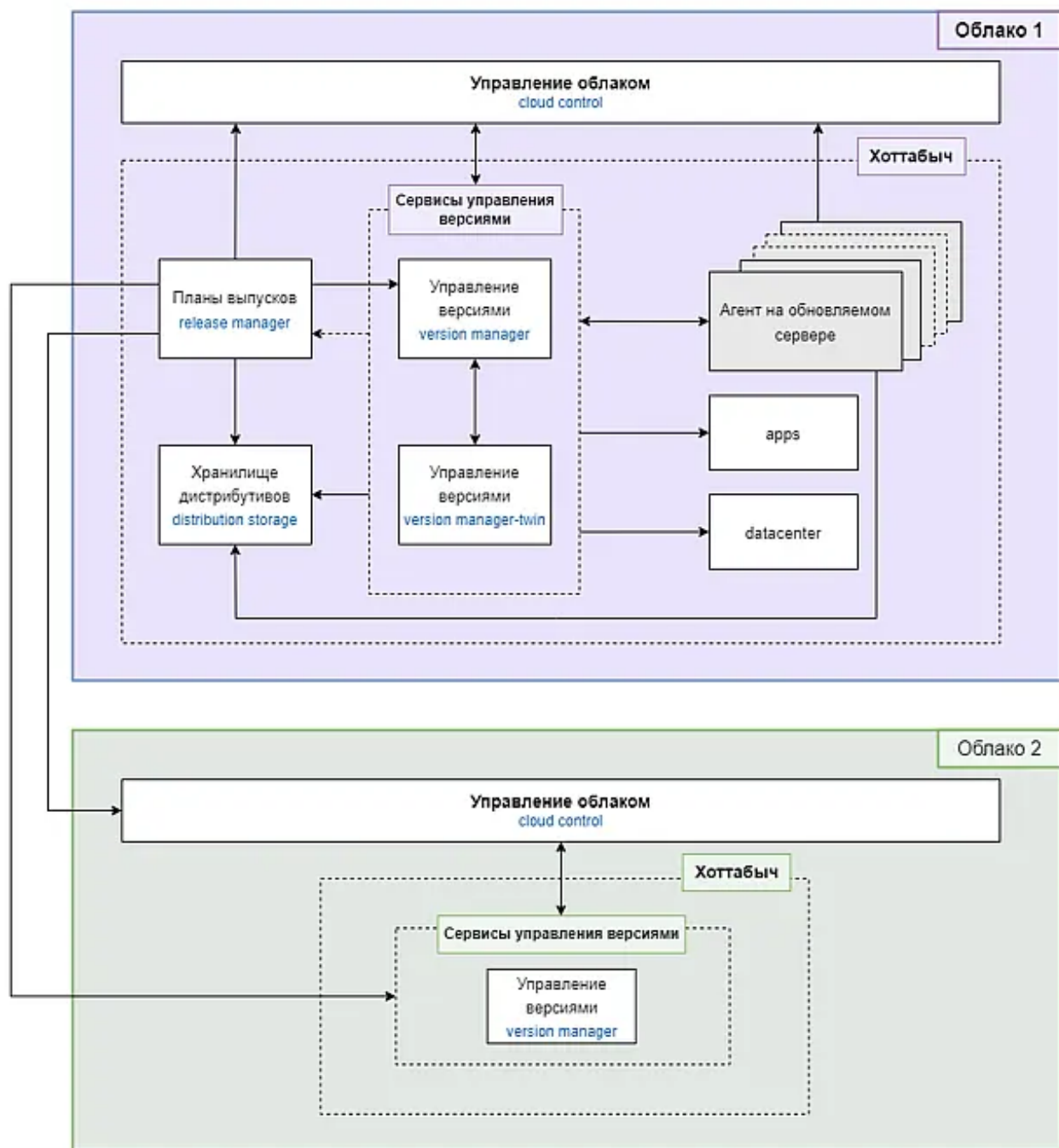
- **Патч** — zip-архив, создаваемый разработчиком, предназначенный для модификации версии дистрибутива. В процессе применения патча создается новая версия дистрибутива в хранилище.
- **Скрипт** — zip-архив, создаваемый разработчиком, предназначенный для исполнения произвольных действий на сервисах обновляемых приложений в контексте бизнес-логики сервиса. Для персональных приложений скрипты исполняются под каждым клиентом сервиса.
- **DWC (Distributed Workflow Coordinator)** — облачный сервис, позволяющий распределённо исполнять скрипты на клиентах персональных приложений.
- **Тип обновления** — алгоритм обновления приложения. Разбиваются на две группы: легкие и блокирующие.
 - **Легкие типы обновления** — типы обновления, не приводящие к простоям работы сервиса и ограничению его работы: [легкое обновление](#), [легкая конвертация](#).
 - **Блокирующие типы обновления** — типы обновления, блокирующие работу либо сервиса, либо клиента, либо вводящие любые другие ограничения в работу сервиса: [полное обновление](#), [посхемное обновление](#), [мастер-реплика](#).
- **Конвертация БД** — процедура перевода базы данных из состояния, согласованного со старым дистрибутивом, к состоянию, согласованному с новым дистрибутивом. В дистрибутиве приложения находится описание структуры данных, которые необходимо иметь в БД. Посредством утилиты jinnex-utility производится генерация DDL-инструкций к базе для ее перевода в новое состояние.
- **Jinnex-utility** — утилита, несущая в себе информацию о структуре дистрибутива и умеющая выполнять следующие действия - конвертацию БД, разворот данных в БД, разворот дистрибутивов, регистрацию параметров.
- **Анализ изменений БД** — отчет в Хоттабыче, анализирующий и сравнивающий текущее состояние БД с некоторой версией дистрибутива этого приложения. Результатом анализа служит отчет, показывающий различия БД и дистрибутива с детализацией и критичностью этих изменений для типа обновления "легкая конвертация".
- **Сервер конвертации** — выделенный сервер, на который ставится агент обновления, и который занимается запуском jinnex-utility для задач конвертации БД и разворота данных в БД. Серверы конвертации описываются в одноименном кластере в облаке, из которого Хоттабыч получает список серверов.
- **Персональное приложение** — многопользовательское приложение, данные разных клиентов которого хранятся в разных схемах БД. Тем самым достигается изоляция этих данных и возможность раздельного обновления данных клиентов.
- **Неперсональное приложение** — приложение, хранящее данные в одной схеме БД.
- **Фазы обновления** — этапы обновления приложения. Каждое приложение в один момент времени может находиться только в одной фазе обновления. Переход между фазами может возникать либо автоматически, либо нажатием кнопки в интерфейсе обновления. Существующие фазы: доставка, подготовка, обновление, откат, подтверждение, очистка папок.

Архитектура

Приложение Хоттабыч включает:

- **Управление версиями** — сервис, который позволяет запускать и контролировать ход обновления приложений, а также хранит историю по уже выполненным обновлениям.
- **Планы выпуска** — сервис, отвечающий за выпуск релизов из нескольких приложений. Разворачивается один на несколько облаков и взаимодействует с сервисами управления облаком и управления версиями из других облаков.
- **Хранилище дистрибутивов** — специальное хранилище, реализованное на основе сервиса [FileStorage](#). В нем размещаются дистрибутивы и логи обновлений. Хранилища дистрибутивов описаны в реестре "Дистрибутивы" Хоттабыча, в котором также выставляются настройки очистки хранилища.
- **Агенты обновления** — демон для Linux (иногда - служба для Windows). Агент обновления управляет процессом обновления на стороне обновляемого сервера. Агенты обновления должны быть установлены в одном экземпляре на каждом сервере бизнес-логики, базы данных и статистики. В зависимости от версии операционной системы сервера, способ установки агента отличается. Агента следует устанавливать только один раз. В дальнейшем агенты будут обновляться сами через Хоттабыч или Управление облаком.
- **datacenter** - используется для обновления приложений, развернутых в Kubernetes.
- **apps** - используется для обновления внешних приложений (моб, оффлайн и др.).

Общая схема, описывающая принцип работы приложения и его составляющих:



В своей работе Хоттабыч использует набор [утилит Jinnee](#), который, получив соответствующие команды от Хоттабыча, проводит конвертацию БД и работает с дистрибутивами.